第 01 讲 红外光谱：从干涉图到光谱

材料：课堂转录 1:08:56 + 25:11（同一次课的两段）｜教材：Ефимова《Современная ИК-спектроскопия》｜难度 ★★☆

> **本讲要点** 红外光谱仪不是「拍照」，而是**把镜子移动时记录的干涉图，做一次傅里叶变换**。这一讲要弄清三件事：光怎么走、干涉图长什么样、分辨率为什么由镜子走多远决定。

1.1 这门课在讲什么

老师开场先划清范围：你们这学期有**两门 спецкурс**，一门红外、一门拉曼，合起来叫

> **俄语小结** Колеба́тельная спектроскопи́я — э́то два ку́рса: инфракра́сная и рама́новская спектроскопи́я. Оба изуча́ют колеба́ния в моле́кулах и твёрдых те́лах.

（振动光谱学 = 红外 + 拉曼两门课，研究对象都是分子和固体里的振动。）

课程安排也说清楚了：每讲后发教材对应章节、PPT 和一组问题（вопросы），课前自己看；两三次课后去实验室，在真实仪器上操作。

> Я бу́ду присыла́ть вам текст из кни́ги, презента́ции и вопро́сы — что́бы вы по́няли, что вам поня́тно, а что нет.

1.2 本讲与 PPT 的对应

老师是照着 PPT 讲的，每一段都能对上具体页码。看讲义时对照翻 PPT，效率最高：

表 1　讲义与 PPT 页码对照

PPT 页	内容	讲义对应
1–2	课程结构、振动光谱范围	§1
3–6	光学方案与「理想」傅里叶光谱仪	§4
8	干涉图与光谱的对应（三种谱型）	§6, 图 2
12	移动镜位置控制、激光	§7
14–15	АЦП / сигма-дельта 采样、步进扫描	§7
16–17	仪器线型（аппаратная функция）	§8
27–30	切趾函数与半高宽	§9
34	分辨率演示（1 см⁻¹，强切趾）	§9

1.3 红外波段与波数

红外在可见光**红端之外**，波长更长。光谱学里几乎不用波长，而用**波数**（*волново́е число́*）：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} \quad [\text{см}^{-1}] \tag{1.1}$$

波数与能量成正比（$E = hc\tilde{\nu}$），所以「波数大 = 光子能量高」。红外通常分三段：近红外、中红外、远红外，中红外（约 4000–400 см⁻¹）是分子振动指纹区，也是本课主战场。

俄语小结　В инфракра́сной спектроскопи́и мы рабо́таем не с длино́й волны́, а с волновы́м число́м: $\tilde{\nu} = 1/\lambda$, в обра́тных сантиме́трах. Чем бо́льше волново́е число́, тем бо́льше эне́ргия фото́на.

1.4 红外能测什么

老师把用途分成四类，并且强调这个方法是**非破坏的**（*неразруша́ющий*）：

表 2　红外光谱的四类信息

测什么	怎么体现
成分	特征吸收带的位置与相对强度
结构	带的分裂、位移、宽化对应不同的键合与对称性
声子	晶格振动（фоно́ны）在远红外的吸收
自由载流子	导体/半导体的等离子体边，可反推载流子浓度

1.5 FTIR 光路：一台迈克尔逊干涉仪

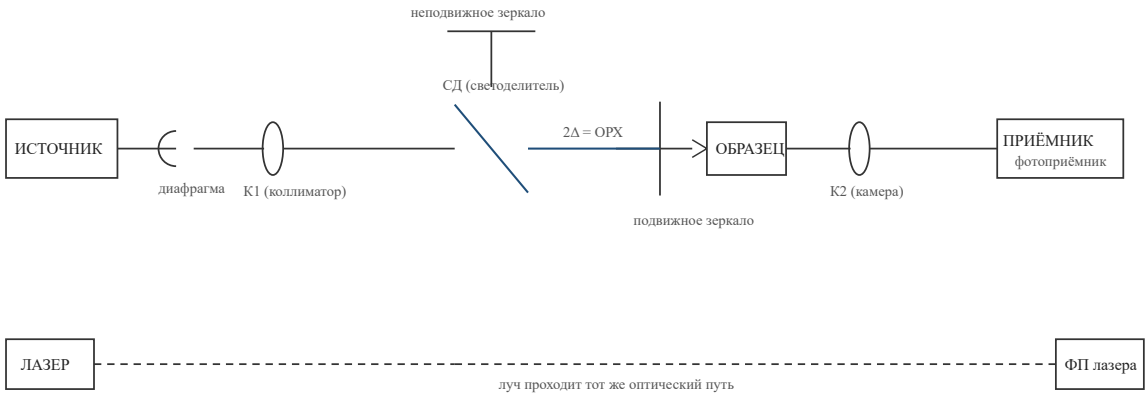


图 1　FTIR 光路（按 PPT c.6 重绘；原图为矢量图，待导出后替换）：光源经光阑与准直镜 K1 进入迈克尔逊干涉仪，分束器 СД 把光分成两路，分别打到固定镜与移动镜，回来后再次在 СД 合束，穿过样品，由 K2 聚焦到探测器。虚线下方的激光走同一条光路，用作标尺。

沿光路走一遍（括号里是俄语术语）：

1. **光源**（*исто́чник*）：连续谱，中红外常用碳硅棒或陶瓷光源。
2. **光阑**（*диафра́гма*）：限制光束立体角，直接影响分辨率（见最后一节）。
3. **准直镜 K1**（*коллима́тор*）：把点光源变成平行光。
4. **分束器 СД**（*светоделя́тель*）：半透半反，把一束光分成两束。
5. **固定镜 + 移动镜**（*неподви́жное / подви́жное зе́ркало*）：两束光分别反射回来，在 СД 重新合束并干涉。
6. **样品**（*обра́зец*）：放在干涉仪之后、探测器之前。
7. **聚焦镜 K2**（*ка́мера*）：把平行光聚到探测器上。
8. **探测器**（*фотоприёмник*）：把光强变成电信号。

关键量是两束光的**光程差**（*опти́ческая ра́зность хо́да*, ОРХ）：

$$\Delta = 2(x_{\text{移动镜}} - x_0) \tag{1.2}$$

镜子每移动 x，光程差变 $2x$——因为光要多走一趟来回。

俄语小结　Интерферо́метр Майкельсо́на создаёт два пучка́. Когда́ подви́жное зе́ркало смеща́ется на x, опти́ческая ра́зность хо́да меня́ется на $2x$. Э́то и есть Δ в формуле интерфере́нции.

1.6 干涉与干涉图

两束相干光叠加，探测器上得到

$$I(\Delta) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(2\pi\tilde{\nu}\Delta) \tag{1.3}$$

第一项是常数本底，第二项随光程差振荡——**这就是干涉图**（*интерферогра́мма*）的来源。

对连续谱求和（积分）：

$$I(\Delta) = \int_0^\infty S(\tilde{\nu})\cos(2\pi\tilde{\nu}\Delta)\,\mathrm{d}\tilde{\nu} \tag{1.4}$$

这是 $S(\tilde{\nu})$ 的**余弦傅里叶变换**。所以反过来：

$$S(\tilde{\nu}) = \int_{-\infty}^\infty I(\Delta)\cos(2\pi\tilde{\nu}\Delta)\,\mathrm{d}\Delta \tag{1.5}$$

仪器里的「Фурье-процессор」做的就是这一步：把探测器记录的 $I(\Delta)$ 变成我们要的光谱 $S(\tilde{\nu})$。

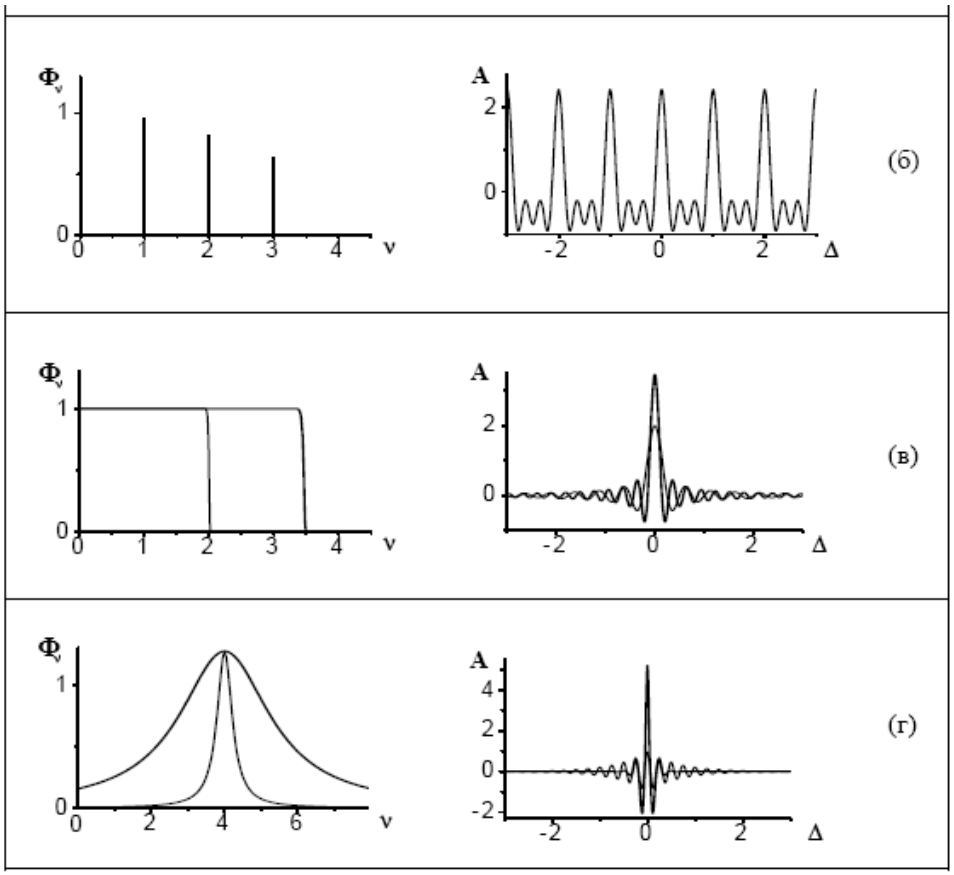


图 2　PPT c.8 原图：左边是谱 $\Phi_{(\nu)}$，右边是对应的干涉图 $A(\Delta)$。上：三条窄线 → 长而规则的振荡；中：矩形带 → 只在边缘振荡；下：宽高斯带 → 中心一个窄尖峰。谱越宽，干涉图越窄。

三个必须记住的特征：

1. 干涉图是**偶函数**（余弦是偶函数），关于 $\Delta = 0$ 对称；

2. 中心极大对应「所有波长同相」；

3. 谱线越宽 → 干涉图越窄、衰减越快（对比度 *контра́ст* 越高）。

俄语小结 Интерферогра́мма — чётная фу́нкция: в це́нтре ($\Delta = 0$) ма́ксимум, по края́м она́ затуха́ет. Чем ши́ре спектр, тем уже́ интерферогра́мма.

1.7 激光在仪器里干什么

红外光谱仪里总有一支参考激光（老式是 He–Ne，现在多是用半导体激光二极管）。老师给了它三**个作用**：

1. **量镜子的位置**：激光波长已知，数干涉条纹就知道移动镜走了多远；

2. **标定波数**：以激光波数为尺子，把整张谱的横轴定出来（*ла́зерное волново́е число́*）；

3. **触发采样**：激光干涉图每过一个零点，就采集一次红外信号。

第三点就是**采样**（*вы́борка интерферогра́ммы*）。两种做法：

表 3　两种采样方式

方式	触发条件	特点
АЦП + 过零	激光干涉图过零点时采样	等光程差间隔，波数轴线性好
сигма-дельта	等时间间隔采样	电路简单，需后期重采样

老师还提到两种扫描模式：**快速扫描**（*бы́строе скани́рование*, rapid scan）——镜子连续走；**步进扫描**（step-scan）——镜子停在某位置，触发一个随时间演化的过程（如化学反应），再挪到下一个位置重复。后者用于研究动力学过程。

> Е́сли зерка́ло дви́жется непреры́вно — э́то бы́строе скани́рование. Е́сли мы остана́вливаем зе́ркало в ка́ждом положе́нии и запуска́ем проце́сс — э́то шаго́вое скани́рование.

1.8 分辨率：镜子走多远，就分得多细

这是第二段录音的核心。理想情况下（镜子能走无穷远），光谱能被完美恢复。但真实仪器里镜子只能走有限距离 $\pm\Delta_{\max}$，相当于给干涉图乘了一个**矩形窗**：

$$D(\Delta) = \begin{cases} 1 & |\Delta| \le \Delta_{\max} \\ 0 & |\Delta| > \Delta_{\max} \end{cases} \tag{1.6}$$

矩形窗的傅里叶变换是 **sinc 函数**，它就成了仪器的 **аппаратная функция**（仪器线型）：

$$\text{АФ}(\tilde{\nu}) \propto \frac{\sin(2\pi\tilde{\nu}\Delta_{\max})}{2\pi\tilde{\nu}\Delta_{\max}} \tag{1.7}$$

结果是：一条无限窄的谱线（δ 函数）被「抹」成一个 sinc 峰——中心峰加上两侧一串**旁瓣**（*боковы́е лепестки́*）。所以在谱图上看到的「小鼓包」，可能不是样品的真实吸收，而是仪器线型的旁瓣。

由 sinc 主瓣宽度得到**理论分辨率极限**：

$$\delta\tilde{\nu}_{\text{теор}} \approx \frac{1}{2\Delta_{\max}} \tag{1.8}$$

也就是：**镜子走得越远，分辨率越高**。老师强调这是这堂课唯一需要背下来的公式。

俄语小结 Теорети́ческий преде́л разреше́ния обра́тно пропорциона́лен максима́льному перемеще́нию зе́ркала: $\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\Delta_{\max})$. Чем да́льше хо́дит зе́ркало, тем то́ньше ли́нии мы различа́ем.

1.9 切趾：把旁瓣压下去

旁瓣是矩形窗的「副作用」。办法是给干涉图乘一个两端平滑衰减的窗函数 $A(\Delta)$——这叫**切趾**（*аподиза́ция*，希腊语「去掉脚」）：

$$\tilde{S}(\tilde{\nu}) = \int A(\Delta) I(\Delta) \cos(2\pi\tilde{\nu}\Delta)\, \mathrm{d}\Delta \tag{1.9}$$

| 窗函数 | 旁瓣 | 主瓣宽度 | |—|—|—| | 矩形（boxcar，未切趾） | 最强 | 最窄 | | 三角窗 | 减弱 | 变宽 | | Happ–Genzel | 很弱 | 约 1.5 倍 | | Blackman–Harris | 几乎无 | 约 1.5–2 倍 |

代价是**主瓣变宽**：分辨率看起来「变差」了。所以切趾是拿分辨率换干净的谱线。

课堂上的演示很直观：水汽的转振谱，未切趾（蓝线）在强线两侧有假峰；用 Blackman–Harris（红线）后假峰消失，而真实分裂仍在。这就回答了「这个鼓包到底是样品的还是仪器的」。

俄语小结 Аподиза́ция — э́то умноже́ние интерферогра́ммы на пла́вную фу́нкцию. Боковы́е лепестки́ исчеза́ют, но центра́льный пик расширя́ется. Так мы меня́ем разреше́ние на чи́стый спектр.

1.10 真实仪器的三重限制

| 限制 | 后果 | |—|—| | 镜子行程有限 | 仪器线型变成 sinc，出现旁瓣；分辨率 $\approx 1/(2\Delta_{\max})$ | | 光源不是点光源（有大小） | 光束有立体角，不同角度的光程差不同 → 线型进一步变宽、峰位向低波数偏移 | | 光阑大小没配好 | 分辨率达不到设定值；调小光阑可以改善 |

所以「设定分辨率」和「实际分辨率」是两件事：仪器上你设的是理论极限，实际还受光源尺寸和光阑限制。

表 4　理想 vs 真实

项	理想	真实
镜子行程	无穷远	$\pm\Delta_{\max}$
光源	点光源	有大小，立体角 Ω

1.11 符号、单位与公式

表 5　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
$\tilde{\nu}$	«волнове́ число́»	波数	см⁻¹
λ	«длина волны́»	波长	мкм
Δ	«О́РХ»	光程差	см
$\Delta_{\max}$	«максима́льная подви́жка»	最大光程差	см
$I(\Delta)$	«интерферогра́мма»	干涉图	отн. ед.
$S(\tilde{\nu})$	«спектр»	光谱密度	отн. ед.
$\delta\tilde{\nu}$	«преде́л разреше́ния»	分辨率极限	см⁻¹

量纲自检：$\Delta_{\max} = 1$ см 时 $\delta\tilde{\nu} \approx 1/2$ см⁻¹——与中红外 FTIR 的典型分辨率（0.5–4 см⁻¹）同量级 ✓ $\Delta_{\max} = 10$ см 时约 0.05 см⁻¹，属高分辨仪器 ✓

1.12 本讲术语

表 6　本讲术语（20 条，已同步到本课术语库）

ID	俄语	中译	说明	出处
T-0041	инфракрасная спектроскопия	红外光谱	振动光谱的一种	00:05
T-0042	волновое число	波数	1/λ，см⁻¹	00:08
T-0043	колебательная спектроскопия	振动光谱学	红外 + 拉曼	00:03
T-0044	Фурье-спектрометр	傅里叶光谱仪	基于干涉图的仪器	00:13
T-0045	интерферометр Майкельсона	迈克尔逊干涉仪	分束 + 两镜	00:15
T-0046	светоделитель	分束器	半透半反	00:17
T-0047	коллиматор	准直镜	把点光源变平行光	00:17
T-0048	оптическая разность хода	光程差	Δ = 2x	00:19
T-0049	интерферограмма	干涉图	I(Δ)，偶函数	00:24
T-0050	преобразование Фурье	傅里叶变换	干涉图 → 光谱	00:23
T-0051	аппаратная функция	仪器线型	仪器的响应函数	01:01
T-0052	функция sinc	sinc 函数	矩形窗的变换	01:02
T-0053	боковые лепестки	旁瓣	主峰两侧的假峰	01:03
T-0054	аподизация	切趾	抑制旁瓣	01:10
T-0055	предел разрешения	分辨率极限	δν ≈ 1/(2Δmax)	01:05
T-0056	разрешающая способность	分辨本领	ν/δν，无量纲	01:22
T-0057	диафрагма	光阑	限制立体角	01:23
T-0058	фотоприёмник	光电探测器	光 → 电	00:16
T-0059	быстрое сканирование	快速扫描	镜子连续移动	00:39
T-0060	неразрушающий метод	无损方法	不破坏样品	00:05

1.13 本讲句式

表 7　本讲句式（5 条）

ID	句型骨架	直译	功能	出处
P-067	Вам ну́жно запо́мнить то́лько э́то выраже́ние.	你们只需要记住这个式子。	划重点	01:05
P-068	Записываете? Успева́ете?	在记吗？跟得上吗？	检查节奏	00:09
P-069	Мы э́то посмо́трим на прибо́ре.	这个我们在仪器上看。	预告实践	00:29
P-070	На сле́дующем заня́тии я расскажу́, что внутри́ прибо́ра.	下次讲仪器内部。	预告	00:25
P-071	Э́то не реа́льная ли́ния, а проявле́ние аппара́тной фу́нкции.	这不是真实谱线，是仪器线型的表现。	纠错/辨析	01:03

1.14 本讲术语库

本讲共 106 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 课程范围与研究对象

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
红外光谱学	**инфракрасная спектроскопия**	〔讲解〕 本课教师负责的专门课程；与拉曼课同属振动光谱课程组。	T-0041	S2 03:29/P0137
振动光谱学	**колебательная спектроскопия**	〔讲解〕 教师将红外光谱与拉曼光谱概括为研究分子和固体中振动的两门课。	T-0043	S2 03:29/P0137
无损方法	**неразрушающий метод**	〔讲解〕 教师强调红外光谱研究样品时不破坏样品。	T-0060	S2 05:06/P0167
拉曼光谱学	**рамановская спектроскопия**	〔提及〕 由教师同事讲授的配套专门课程。	T-9375	S2 03:29/P0137
振动	**колебание**	〔讲解〕 研究对象为固体和分子中的振动。	T-9376	S2 03:29/P0137
材料组成	**состав материала**	〔讲解〕 红外光谱可提供的样品信息之一。	T-9377	S2 05:27/P0170
样品结构	**структура образца**	〔讲解〕 教师说在一般情况下可以获得样品结构信息。	T-9378	S2 05:27/P0170

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
声子系统	фононная система	〔提及〕 ASR 识别的原词为“фононные системы”；此处按课堂语境整理为声子系统，不延伸具体谱学结论。	T-9379	S2 05:44/P0173
电子系统	электронная система	〔提及〕 教师与振动/声子系统并列提及。	T-9380	S2 05:44/P0173
自由电荷载流子	**свободные носители заряда**	〔提及〕 教师以导体中的载流子浓度作为可研究的信息举例。	T-9381	S2 05:44/P0173

2. 光谱范围、波长与波数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光学光谱	**оптический спектр**	〔讲解〕 教师将其描述为随波数变化的辐射通量谱密度。	T-9382	S2 14:14/P0371-P0374
红外波段	**инфракрасный диапазон**	〔讲解〕 位于可见红光之后；本课使用近、中、远红外划分。	T-9383	S2 06:30/P0194; S2 09:01/P0254-P0272
紫外波段	ультрафиолетовый диапазон	〔提及〕 教师用紫外、可见、红外说明波长增加的光谱顺序。	T-9384	S2 06:44/P0197-P0224
可见光波段	видимый диапазон	〔讲解〕 位于紫外与红外之间。	T-9385	S2 07:02/P0206-P0212
波长	**длина волны**	〔讲解〕 从紫外向红外方向增大；与波数成反比。	T-9386	S2 06:44/P0197-P0224; S2 08:38/P0242
波数	**волновое число**	〔讲解〕 与波长成反比，常用单位为 см⁻¹。ASR 将教师所说符号识别为“мю”，符号未核实。	T-0042	S2 08:05/P0233-P0248
倒厘米（cm⁻¹）	**обратный сантиметр (см⁻¹)**	〔讲解〕 本课波数单位；不是厘米长度单位。	T-9387	S2 08:38/P0242-P0248
近红外波段	ближний инфракрасный диапазон	〔讲解〕 教师列举的红外子区之一；本讲未在可辨转录中给出边界数值。	T-9388	S2 09:01/P0254-P0272; S2 27:47/P0584
中红外波段	средний инфракрасный диапазон	〔讲解〕 教师列举的红外子区之一；本讲未在可辨转录中给出边界数值。	T-9389	S2 09:01/P0254-P0272; S2 27:47/P0584
远红外波段	дальний инфракрасный диапазон	〔讲解〕 教师列举的红外子区之一；本讲未在可辨转录中给出边界数值。	T-9390	S2 09:01/P0254-P0272; S2 27:47/P0584

3. 傅里叶光谱仪与完整光路

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
傅里叶光谱仪	**Фурье-спектрометр**	〔讲解〕 由干涉信号经傅里叶处理得到光学光谱的仪器；多处 ASR 误识为荧光仪。	T-0044	S2 13:47/P0368; S2 23:42/P0518-P0521
光谱仪器	спектральный прибор	〔讲解〕 教师对能够记录红外光谱的仪器作一般定义。	T-9391	S2 13:47/P0368
准直镜	**коллиматор**	〔讲解〕 K1 透镜，将入射光整形成平行光束。	T-0047	S2 17:02/P0410-P0413; S2 18:08/P0425
平行光束	параллельный пучок света	〔讲解〕 由准直镜形成并进入干涉仪。	T-9392	S2 15:35/P0389; S2 17:21/P0413
迈克尔逊干涉仪	**интерферометр Майкельсона**	〔讲解〕 傅里叶光谱仪光路中的干涉部分，产生两束随后发生干涉的光。	T-0045	S2 15:35/P0389; S2 18:54/P0446
分束器	**светоделитель**	〔讲解〕 半透明片，将入射光分成两束；反射光返回后再次相遇。	T-0046	S2 17:21/P0413-P0419; S2 18:06/P0422
半透明片	полупрозрачная пластинка	〔讲解〕 光路图中的分束元件，标记为 SD/СД；ASR 将名称误识为“светлый делитель”。	T-9393	S2 17:21/P0413-P0419
固定镜	неподвижное зеркало	〔讲解〕 迈克尔逊干涉仪一臂的反射镜。	T-9394	S2 18:06/P0422
移动镜	**подвижное зеркало**	〔讲解〕 左右移动，改变两束光的光程差。	T-9395	S2 18:06/P0422; S2 30:15/P0608
样品	образец	〔讲解〕 干涉后的光通过样品后到达主光电探测器。	T-9396	S2 16:26/P0395
光电探测器	**фотоприёмник**	〔讲解〕 接收通过样品的光信号并产生送入处理单元的信号；另有激光参考探测器。	T-0058	S2 14:45/P0377-P0380; S2 16:26/P0395
光阑	**диафрагма**	〔讲解〕 光源后的圆形孔径；限制光束/角度并影响实际分辨特性。	T-0057	S2 15:35/P0389; S1 22:53/P0284-P0293
相机镜头／摄像物镜	камера / камерный объектив	〔讲解〕 K2 透镜，用来聚焦光线；原句部分破损，仅保留可辨功能。	T-9397	S2 18:12/P0428-P0440
光程差	**оптическая разность хода (OPX)**	〔讲解〕 教师读出全称并说缩写为 OPX。旧词库中的 Δ=2x 关系未能在本讲 ASR 中可靠恢复；须核对板书后再确定 Δ 指光程差还是镜面位移。	T-0048	S2 19:27/P0455-P0467; S2 21:53/P0485
光路	оптический путь	〔提及〕 红外光和参考激光沿仪器光学路径通过相应部件。	T-9398	S2 16:26/P0395

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光源	источник света	〔讲解〕 框图标为 S；教师指出其光谱为连续谱并有最大值。	T-9399	S2 15:35/P0389; S2 20:18/P0470
激光器	**лазер**	〔讲解〕 参考光源，具高单色性；用于镜位/光程差测量、波数标定和干涉图采样。	T-9400	S2 32:12/P0641-P0647; S2 34:26/P0680-P0692
氦氖激光器	гелий-неоновый лазер	〔提及〕 教师提及旧式/实验室仪器使用；P0719 对现代仪器是否仍使用该激光的说法与前文矛盾，见转录核实记录。	T-9401	S2 35:03/P0698-P0719
半导体二极管激光器	полупроводниковый диодный лазер	〔讲解〕 教师称其体积较小、寿命较长且信噪比较好；属于课堂陈述，不外推到所有型号。	T-9402	S2 35:23/P0704-P0716
信号处理单元	блок обработки сигналов	〔讲解〕 接收主探测器和激光探测器信号，处理后输出光谱。	T-9403	S2 16:26/P0395

4. 干涉图、傅里叶变换与光谱量

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
相位差	**разность фаз**	〔讲解〕 两束相干光的干涉项所依赖的量。	T-9404	S2 21:27/P0479; S2 21:53/P0485
相干光束	когерентные пучки	〔讲解〕 叠加于同一位置并具有稳定相位差时产生干涉。	T-9405	S2 21:27/P0479
干涉	**интерференция**	〔讲解〕 两束光叠加后的强度包含取决于相位差的项。	T-9406	S2 20:58/P0476-P0479
干涉公式	формула интерференции	〔讲解〕 教师以恒定强度项和相位差相关项说明光电探测器信号；公式的系数未从 ASR 恢复。	T-9407	S2 20:58/P0476-P0479
强度	интенсивность	〔讲解〕 两束光的强度相加构成干涉表达式中的恒定项；符号记法不完整。	T-9408	S2 21:27/P0479; S2 40:39/P0803
余弦	**косинус**	〔讲解〕 干涉相位项为余弦形式；余弦的偶性用于解释干涉图的对称性。	T-9409	S2 22:35/P0497; S2 24:55/P0551
傅里叶积分	интеграл Фурье	〔讲解〕 教师由对波数积分的余弦表达式引出傅里叶积分/变换。	T-9410	S2 22:55/P0500-P0509
傅里叶变换	**преобразование Фурье**	〔讲解〕 将随光程差变化的干涉信号转换为光学光谱；教师说明处理器执行数学变换。	T-0050	S2 23:28/P0512-P0521
傅里叶处理器	Фурье-процессор	〔讲解〕 仪器中执行傅里叶处理的单元；原 ASR 多次误识成荧光术语。	T-9411	S2 23:42/P0518-P0521

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
干涉图	**интерферограмма**	〔讲解〕 光电探测器信号随光程差变化的函数；本讲说明其为偶函数、零光程差处有中心最大值。	T-0049	S2 24:10/P0530-P0554
偶函数	**чётная функция**	〔讲解〕 理想模型的干涉图关于零光程差对称。	T-9412	S2 24:44/P0548-P0554
中心最大值	центральный максимум	〔讲解〕 干涉图在零光程差处的中心峰。	T-9413	S2 24:55/P0551-P0554
辐射通量谱密度	**спектральная плотность потока излучения**	〔讲解〕 教师用于定义光学光谱纵轴的物理量；ASR 记录的符号为 F/带下标形式，具体符号未核实。	T-9414	S2 14:14/P0371-P0374
对比度	контраст	〔提及〕 教师用中心最大值与相邻值的关系说明干涉图特征；ASR 未能支持完整、一般性的定义。	T-9415	S2 26:54/P0575-P0578
频率	**частота**	〔讲解〕 由镜子匀速运动把相位对光程差的变化改写为相位对时间的变化；单位为 s^{-1}/Hz。	T-9416	S2 30:54/P0617-P0629
调制频率	частота модуляции	〔讲解〕 教师称每个波数对应一个调制频率；两者通过镜子运动相联系，不是同一物理量。	T-9417	S2 31:56/P0632

5. 信号采样与扫描方式

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
模拟信号	аналоговый сигнал	〔讲解〕 连续变化、需经采样和数字化处理的信号。	T-9418	S2 37:21/P0746-P0749
数字化信号	**оцифрованный сигнал**	〔讲解〕 在存储器中以离散采样点表示的信号。	T-9419	S2 37:35/P0749; S2 56:35/P0971-P0977
干涉图采样	**выборка интерферограммы**	〔讲解〕 从连续干涉图获取离散点值；激光参考信号可用于确定采样时刻。	T-9420	S2 34:47/P0692; S2 37:52/P0752-P0755
数字化	оцифровка	〔讲解〕 把连续模拟信号转为可供数字处理的离散数据。	T-9421	S2 37:35/P0749-P0755
模数转换器（ADC）	**аналого-цифровой преобразователь (АЦП)**	〔讲解〕 ASR 误作 ACP；教师将其与激光干涉图过零触发的采样方式联系起来。	T-9422	S2 37:59/P0758; S2 38:25/P0761
过零点	переход через ноль	〔讲解〕 激光干涉图经过零值时形成触发脉冲，采集红外信号。	T-9423	S2 38:25/P0761
Σ-Δ 转换器	сигма-дельта-преобразователь	〔讲解〕 教师介绍的另一种采样电子方案，按相等时间间隔获取点值。	T-9424	S2 38:25/P0761-P0767
等时间间隔	равные интервалы времени	〔讲解〕 Σ-Δ 方案的采样点时间间隔相同，但相应光程差间隔并不相同。	T-9425	S2 38:31/P0764-P0770

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
快速扫描	**быстрое сканирование (rapid scan)**	〔讲解〕 移动镜连续移动，采集的干涉图点进入仪器存储器；本实验室仪器采用此模式。	T-0059	S2 39:16/P0776-P0794
步进扫描	**пошаговое сканирование (step-scan)**	〔讲解〕 镜子到一个位置后停下，记录可重复的时间过程，再移动至下一位置重复。	T-9426	S2 41:08/P0815-P0839
科捷利尼科夫定理	**теорема Котельникова**	〔讲解〕 关于以离散点表示连续信号；本讲 ASR 未可靠识别其不等式/公式。	T-9427	S2 57:07/P0980-P0998
奈奎斯特判据	**критерий Найквиста**	〔提及〕 教师说明英语文献中采用此名称；本讲未可靠转录判据公式。	T-9428	S2 57:15/P0983-P0998
采样点间隔	интервал между точками выборки	〔讲解〕 采样定理中涉及的间距；具体上限在本讲 ASR 中损坏，勿据此条补公式。	T-9429	S2 57:47/P0995-P0998
光谱副本重叠	**спектральное наложение**	〔讲解〕 离散采样产生重复谱；副本重叠时无法唯一恢复原光谱。本条是对教师描述的术语化整理。	T-9430	S2 59:51/P1025-P1049
唯一恢复	однозначное восстановление	〔讲解〕 教师说明离散采样条件不满足时可能无法从采样数据唯一恢复信号/光谱。	T-9431	S2 56:55/P0977; S2 1:00:34/P1034

6. 重建光谱与频率限制

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
仪器线型	**аппаратная функция**	〔讲解〕 仪器对输入单色信号的响应；恢复后谱线形状取决于仪器。教师用真谱与仪器函数卷积说明。	T-0051	S2 49:41/P0866-P0875; S2 53:20/P0908
单色信号	монохроматический сигнал	〔讲解〕 用于定义仪器线型的理想化输入。	T-9432	S2 50:14/P0875-P0899
δ 函数	дельта-функция	〔讲解〕 教师将其作为无限窄的单色谱线示例；经实际仪器响应后展宽。	T-9433	S2 50:54/P0887-P0893
卷积	**свёртка**	〔讲解〕 教师给出的输入真实谱与仪器线型的数学联系；表达式符号未核实。	T-9434	S2 53:20/P0908
归一化条件	условие нормировки	〔讲解〕 教师说仪器线型在全定义域上的积分归一为 1。	T-9435	S2 53:20/P0908
真实光谱	**истинный спектр**	〔讲解〕 样品产生/输入的光谱；教师与仪器重建谱区分。	T-9436	S2 49:15/P0857-P0869
重建光谱	**восстановленный спектр**	〔讲解〕 对仪器记录的干涉图作傅里叶处理后得到的光谱。	T-9437	S2 49:15/P0857-P0869

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
理想傅里叶光谱仪	идеальный Фурье-спектрометр	〔讲解〕 课堂模型假设点光源、平行光束和无限光程差范围；不是实际仪器。	T-9438	S2 54:15/P0932-P0938
光谱的偶对称延拓	чётное продолжение спектра	〔讲解〕 教师说明傅里叶处理形式上在零点两侧产生对称部分；负波数不是负波长。	T-9439	S2 54:45/P0938-P0962

7. 滤波与数字光谱显示

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光学滤光片	**оптический фильтр**	〔讲解〕 选用特定材料透过目标光谱区域；ASR 中关于通带外透过的句子存疑，不据其推定真实通带。	T-9440	S2 1:01:41/P1055-P1064
电子滤波器	электронный фильтр	〔讲解〕 截去电信号中的某些频率；教师将其与光学光谱范围限制联系。	T-9441	S2 1:02:44/P1067-P1082
电信号频率	частота электрического сигнала	〔讲解〕 单位为 Hz 或 s^{-1}；通过移动镜调制与光学波数相联系。	T-9442	S2 1:03:08/P1073-P1079
干涉图补零	**zero fill / дополнение интерферограммы нулями**	〔讲解〕 在干涉图数组中追加零值，使变换结果显示点增多；不添加新光谱信息。	T-9443	S2 1:04:50/P1097-P1103; S2 1:06:27/P1136-P1154
光谱数据点	точки спектра	〔讲解〕 仪器以离散点构成光谱图，显示时线段连接相邻点。	T-9444	S2 1:04:20/P1091-P1094
线段连接／插值显示	интерполяция отрезками	〔提及〕 教师描述屏幕用短线连接离散点的显示方式；不等同于增加真实分辨率。	T-9445	S2 1:04:30/P1094; S2 1:06:55/P1145

8. 有限光程差、仪器线型与切趾

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
矩形函数	**прямоугольная функция**	〔讲解〕 有限干涉图范围的截断函数；S1 开头 ASR 损坏，但“区间内为 1、之外为 0”与后文互证。	T-9446	S1 00:18/P0008; S2 1:08:44/P1199
有限光程差	**конечная оптическая разность хода**	〔讲解〕 实际镜子只能移动有限距离，导致干涉图截断。	T-9447	S1 00:18/P0008; S2 1:07:45/P1175-P1196
镜子最大位移／最大镜程	**максимальное перемещение зеркала**	〔讲解〕 教师说理论分辨率极限与其成反比；旧稿 Δmax 究竟指镜位还是光程差仍需核实。	T-9448	S1 05:11/P0071; S1 21:25/P0281
sinc 函数	**функция sinc**	〔讲解〕 有限区间余弦积分所得函数，教师解释为 sin(аргумент)/аргумент；成为矩形截断对应的线型。	T-0052	S1 02:03/P0032-P0038

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
中心主瓣	центральный лепесток	〔讲解〕 sinc 线型中心的主要峰；窗函数压低旁瓣时，该部分会展宽。	T-9449	S1 11:17/P0143; S1 12:32/P0152
旁瓣	**боковые лепестки**	〔讲解〕 sinc 线型主瓣两侧的次级极值，可形成并非样品真实谱线的附加特征。	T-0053	S1 03:08/P0047-P0056
仪器伪谱线／伪特征	ложная спектральная особенность	〔讲解〕 改变窗函数后消失的附加结构可提示其来自仪器线型；课堂演示不是对所有谱峰的通用单独判据。	T-9450	S1 16:18/P0203-P0209
分辨率极限（可分辨间隔）	**предел разрешения**	〔讲解〕 教师说该量与最大镜程成反比。旧稿公式 δν≈1/(2Δmax)的 Δmax 定义与口述冲突，因子需核对板书。	T-0055	S1 03:56/P0059; S1 05:11/P0071; S1 21:25/P0281
分辨本领	**разрешающая способность**	〔讲解〕 教师明确与分辨率极限区分；旧词库中的 ν/δν 公式为通用定义，非本讲可辨口述公式。	T-0056	S1 22:53/P0284
切趾（窗函数加权）	**аподизация**	〔讲解〕 用其他窗函数替换矩形截断以压制旁瓣；代价是线型中心变宽。教师对词源的解释作为课堂助记保留，未验证。	T-0054	S1 10:01/P0134-P0143
矩形窗／boxcar	прямоугольное окно / boxcar	〔讲解〕 无切趾时的窗；教师称其对应最窄的仪器线型。	T-9451	S1 14:23/P0170-P0173
三角窗	треугольное окно	〔讲解〕 替代矩形函数的窗示例；教师说其可减小部分极值。	T-9452	S1 11:57/P0146
阶梯状窗函数	ступенчатая функция окна	〔提及〕 教师举例的另一种替代函数；首个负旁瓣之后曲线较平滑，细节按 ASR 谨慎转述。	T-9453	S1 11:57/P0146
Happ–Genzel 窗函数	функция Happ–Genzel	〔提及〕 ASR 误识为“Н по Гензеля”；课程规范确认该窗函数名称。	T-9454	S1 12:22/P0149; S1 13:09/P0161
Blackman–Harris 窗	**окно Blackman–Harris**	〔讲解〕 教师用于水光谱对比；可压低旁瓣，但扩大中心线型。	T-9455	S1 15:55/P0191-P0197
仪器线型宽度	ширина аппаратной функции	〔讲解〕 不同窗函数会改变线型宽度；课堂提到某种情形约增至 1.5 倍，精确值依窗和宽度定义而定。	T-9456	S1 14:23/P0170; S1 16:05/P0197
扩展光源	протяжённый источник	〔讲解〕 真实光源不是点光源；不同入射方向会影响所得仪器线型。	T-9457	S1 18:39/P0242-P0248
立体角	телесный угол	〔讲解〕 教师以准直镜所见光源张角说明光阑与实际分辨特性的联系。	T-9458	S1 22:53/P0284
二氧化碳吸收光谱	спектр поглощения углекислого газа (CO_2)	〔讲解〕 用于演示改变分辨率极限后吸收带逐渐可分辨。	T-9459	S1 06:24/P0080-P0089

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
水的光谱	спектр воды	〔讲解〕 用于比较未切趾与 Blackman–Harris 处理；具体谱带名称在 ASR 中不可确认。	T-9460	S1 15:15/P0179; S1 16:26/P0206-P0209

易混术语与听力纠错

- **интерферометр / спектрометр** — 干涉仪负责分束并产生干涉；傅里叶光谱仪是包含干涉仪、探测器和信号处理的整台仪器，不可将部件与整机混称。
- **волновое число / частота** — 波数单位为 cm^{-1}，频率单位为 Hz 或 s^{-1}。移动镜匀速时二者可通过调制关系联系，但不是同一物理量。
- **оптическая разность хода / перемещение зеркала** — 光程差是两束光的光程之差；镜面位移是机械位移。在迈克尔逊几何中二者相关，但本讲旧稿的符号 Δmax 定义不一致，公式因子须核板书。
- **аппаратная функция / истинное поглощение** — 仪器线型描述仪器响应；旁瓣可造成类似额外谱线的结构。样品真实吸收与仪器伪特征不能仅凭“峰消失”作普遍判定，需结合处理方式和谱图。
- **аподизация / предел разрешения** — 切趾压低旁瓣，但通常展宽线型主瓣，可能损失分辨能力；它不是提高分辨率的操作。
- **rapid scan / step-scan** — 快速扫描中镜子连续移动；步进扫描逐位置停住并记录可重复时间过程，适合研究随时间演化的过程。
- **частота дискретизации / спектральное разрешение** — 采样间隔影响可唯一表示的频率/波数范围；最大光程差影响傅里叶仪器的分辨率。补零增加计算/显示点数，不增加测量信息或真实分辨率。
- **спектр положительных волновых чисел / чётное продолжение** — 物理光谱位于正波数范围；余弦变换的数学表示可在零点两侧形成偶对称延拓，负波数不是负波长。
- **предел разрешения / разрешающая способность** — 分辨率极限描述可分辨间隔，数值越小通常越能区分近邻谱线；分辨本领是另一种量，不能互换名称或不加说明地混用公式。
- **оптический фильтр / электронный фильтр** — 光学滤光片以材料透射特性限制光谱范围；电子滤波器限制探测/调制电信号的频率，并通过镜速与波数的对应关系影响可用光谱范围。

1.15 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Вот то, что вам нужно запомнить.	这就是你们需要记住的内容。	强调重点／标记需要记住的关系；复用既有 ID；课堂说的是关系/表达式，ASR 未可靠保存完整公式。	S1 05:11/P0071；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Записываете? Успеваете?	在记吗？跟得上吗？	检查课堂节奏；沿用已有组合句式 ID；两个问题出现在本讲不同位置。	S2 09:34/P0281; S1 24:11/ P0296-P0305；转录摘录
Это мы с вами потом ещё раз посмотрим на приборе.	这个我们之后会在仪器上再看一次。	预告实践操作；复用旧 ID，按当讲较完整说法改正词形。	S1 14:38/P0176；校订摘录
На следующем занятии я расскажу, что находится внутри прибора.	下次课我会讲仪器内部有什么。	预告下次课程；复用旧 ID；原句提到“仪器们”，此处按俄语通用句式归一单数，不影响内容。	S1 25:03/P0317；校订摘录
Это не реальные линии спектра, а проявление боковых лепестков.	这些不是光谱中的真实谱线，而是旁瓣的表现。	区分样品信号与仪器伪特征；复用既有辨析 ID；原句中“нашим спектре”语法受损，按明确语义整理。	S1 03:30/P0053-P0056；校订摘录
А, простите, не так: у вас будет два спецкурса.	啊，对不起，我说错了：你们会有两门专门课程。	自我修正／课程安排；保留教师当场自我更正。	S2 03:02/P0134；校订摘录
После каждого занятия я буду присылать вам текст, презентации и вопросы.	每次课后我会给你们发送文本、演示文稿和问题。	说明课程材料和学习安排；将被切开的连续话语合并。	S2 03:49-P04:09/P0140-P0149；校订摘录
Чем хорош этот метод? Он неразрушающий.	这种方法有什么优点？它是无损的。	提问并给出方法特点；保留教师自问自答。	S2 05:06/P0167；校订摘录
На слайдах мы будем пользоваться не длинами волн, а волновым числом.	幻灯片上我们不用波长，而用波数。	定义本课程表示习惯；符号不确定，但术语和对比关系明确。	S2 08:05/P0233-P0239；校订摘录
Успеваете? Понятно? Всё нормально?	跟得上吗？明白吗？一切正常吗？	确认听课进度；回答“Да / Нормально”未作为教师表达收录。	S2 09:34-P09:38/P0281-P0287；转录摘录
Сначала я расскажу, как устроены приборы; потом — какие спектры можно получить и что на них увидеть.	我先讲仪器如何构成，然后讲能得到哪些光谱、能从中看到什么。	介绍课程内容次序；ASR 把傅里叶光谱仪误识成荧光仪，已按高可信上下文修复。	S2 10:20-P10:56/P0299-P0305；校订摘录
Что такое Фурье-спектрометр?	什么是傅里叶光谱仪?	提出定义问题；ASR 误识“флуоресцентнометр”，按主题与上下文校订。	S2 13:47/P0368；校订摘录
Эта часть называется интерферометром Майкельсона.	这一部分称为迈克尔逊干涉仪。	指出仪器部件；框图讲解用语。	S2 15:35/P0389；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Главное назначение интерферометра — создать два пучка света.	干涉仪的主要作用是产生两束光。	概括部件功能；保留教师对迈克尔逊干涉仪功能的说明。	S2 18:54/P0446；校订摘录
Три буквы OPX — стандартное обозначение оптической разности хода.	OPX 这三个字母是光程差的标准缩写。	术语与缩写定义；课程规范确认 ASR 的 OPK 应为 OPX。	S2 19:27/P0455-P0461；校订摘录
Что напоминает этот интеграл?	这个积分让你们想到什么?	课堂提问／引出傅里叶变换；P0506“Интеграл Фурье”在原转录中仍为 Speaker 2，不能断言是学生回答；本讲按教师自答处理。	S2 22:55–23:06/P0500–P0509；校订摘录
Интеграл Фурье.	傅里叶积分。	教师自答／引出傅里叶变换；原 ASR 标为 Speaker 2；不能仅凭相邻提问断言是学生回答。	S2 23:05/P0506；转录摘录
Интерферограмма. — Да?	干涉图。——对吧?	重复术语并确认；补回原转录中的短确认；不虚构“这个函数叫什么”的提问。	S2 24:28–24:31/P0539–P0542；转录摘录
Чем шире спектр, тем уже интерферограмма.	光谱越宽，干涉图越窄。	说明谱与干涉图的定性关系；保留课堂图示结论；具体对比度定义仍需核图。	S2 26:54-P27:08/P0575-P0578；校订摘录
Зачем у нас стоит лазер?	仪器中为什么要有激光器?	引出激光用途；随后教师解释激光的三项用途。	S2 32:12/P0641；转录摘录
У лазера три функции.	激光器有三项作用。	组织后续讲解；三项用途为镜位/光程差、波数标定、采样。	S2 32:31/P0647；转录摘录
Какие лазеры используются?	使用哪些激光器?	提出器件类型问题；后续比较氦氖激光器和半导体二极管激光器。	S2 34:51/P0695；转录摘录
Выборка интерферограммы — это получение значений в отдельных точках.	干涉图采样就是在离散点上获取信号值。	定义数据采样；按教师解释合并断裂句。	S2 37:52/P0752-P0755；校订摘录
По-английски это называется rapid scan, по-русски — быстрое сканирование.	英文称 rapid scan，俄语称快速扫描。	说明术语的英语对应词；仪器说明书中的模式名称。	S2 39:27-P39:43/P0788-P0794；校订摘录
Зеркало остановили, запустили процесс, затем переместили в следующее положение.	镜子停下后启动过程，再移动到下一个位置。	说明 step-scan 操作次序；课堂示例为可重复的时间过程/化学过程。	S2 41:08-P42:08/P0815-P0839；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Смысл аппаратной функции — отклик на монохроматический сигнал.	仪器线型的含义是仪器对单色信号的响应。	定义仪器线型；经跨段合并，公式符号不在此补造。	S2 50:14/P0875-P0899；校订摘录
Интегралы не обязательно запоминать: курс прикладной, не теоретический.	积分不必背诵：这门课偏应用，不是理论课。	说明数学推导的学习要求；保留课程要求和教师解释目的。	S2 51:33-P53:20/P0905-P0908；校订摘录
В английской литературе эта теорема называется критерием Найквиста.	英文文献中这一定理称为奈奎斯特判据。	说明术语异名；教师同时给出俄语名称“теорема Котельникова”。	S2 57:07-P57:20/P0980-P0986；校订摘录
Вы можете дома ещё раз посмотреть условие.	你们可以回家再看一遍这个条件。	学习指引／提醒；课堂原话；具体定理公式损坏，不收入句子。	S2 57:35/P0992；转录摘录
Что такое оптический фильтр?	什么是光学滤光片?	引出定义；教师随后用一小片材料解释。	S2 1:02:03/P1058；转录摘录
Для сужения спектра используются два метода.	限制光谱范围有两种方法。	介绍方法分类；第二种是电子滤波；滤光片通带外描述存在 ASR 疑点。	S2 1:01:41/P1055；校订摘录
Как мы дополняем интерферограмму нулями?	我们如何给干涉图补零?	操作原理提问；随后解释在数组中添加零值。	S2 1:05:11/P1109；转录摘录
Никакой другой спектральной информации мы не добавили.	我们没有增加任何新的光谱信息。	强调 zero fill 的边界；补零增加显示点而不增加新的测量信息。	S2 1:06:27/P1136; S2 1:07:08/P1151；校订摘录
А какой вид она имеет?	它是什么形式?	引出 sinc 线型；承接矩形函数傅里叶变换。	S1 01:42/P0029；转录摘录
Это синус аргумента, делённый на сам аргумент.	它是自变量的正弦除以自变量本身。	定义 sinc 函数；ASR 把函数名误识为“синг”。	S1 02:03/P0032；校订摘录
Если линии расположены ближе, чем предел разрешения, вы их не различите.	如果谱线间隔小于分辨率极限，就无法区分它们。	解释分辨率极限；俄语词形略作语法整理；保留课堂比较关系。	S1 05:26/P0074-P0077；校订摘录
Что мы получим, если возьмём тот же углекислый газ?	如果仍测同样的二氧化碳，我们会得到什么?	基于光谱图提问；课堂用 CO_2图对比不同分辨率设置。	S1 06:48/P0089；校订摘录
Вместо прямоугольной функции можно ввести другую функцию — аподизацию.	可以用另一种函数替代矩形函数，这就是切趾。	引出信号窗处理方法；ASR 的“А по бизации”据上下文修复为 аподизация。	S1 10:01/P0134-P0143；校订摘录
Сейчас попробуем разобрать самый сложный слайд.	现在我们试着分析最难的一张幻灯片。	提示重点图示／组织讲解；保留教师对后续图示难度的提示。	S1 15:15/P0179；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Чем отличаются синий и красный спектры?	蓝色和红色光谱有什么区别?	引导观察比较；蓝线未切趾，红线采用 Blackman–Harris 窗。	S1 15:38/P0182-P0188；校订摘录
Это свойство спектра воды или свойство прибора?	这是水光谱的特征，还是仪器的特征?	提出样品/仪器辨析问题；具体水谱带名称未能恢复。	S1 16:26/P0206；校订摘录
Если использовать аподизацию, дополнительные пики исчезают.	采用切趾后，额外峰会消失。	解释仪器伪特征的识别；只针对课堂演示中的对比谱，不作普遍单独判据。	S1 16:46/P0209；校订摘录
Оставить ту же аподизацию, но уменьшить предел разрешения.	保持相同切趾方式，但减小分辨率极限。	引导改变仪器设置；上下文中的 Blackman–Harris 名称可互证。	S1 17:15/P0221；校订摘录
Что мы после этого видим?	这样之后我们看到了什么?	观察图形变化／课堂提问；接着展示一条宽线分成两条带。	S1 17:18/P0224；转录摘录
Комментарии к этому спектру можно посмотреть в учебнике.	关于这张光谱的说明可以在教材里查看。	引导课后阅读；建议学生进一步对照教材。	S1 18:00-P18:03/P0236-P0239；校订摘录
Что изображено на этом рисунке?	这张图画的是什么?	读图提问；ASR 将图示描述的个别词语识别错误，保留可辨提问。	S1 19:50/P0254; S1 19:30/P0251；校订摘录
Какой предел разрешения вы хотите получить в спектре?	你们希望在光谱中得到什么分辨率极限?	仪器操作指令／参数设定；对应先设定理论值、再调整光阑的课堂说明。	S1 23:27/P0287；校订摘录
Если поставить диафрагму, которая ограничивает пучок, спектр будет лучше.	如果装上限制光束的光阑，光谱会更理想。	说明光阑设置的作用；“更好”按教师原话保留，不额外量化。	S1 24:07/P0293；校订摘录
Лекцию записываете на диктофон?	你们在用录音笔录课吗?	确认课堂记录方式；课堂结束前教师提问，学生回答“Да”。	S1 24:16/P0299；转录摘录
Я пришлю вам вопросы, чтобы вы знали, что повторить или запомнить.	我会把问题发给你们，让你们知道要复习或记住什么。	说明课后材料与复习重点；将断句合并，保留教学安排。	S1 24:41/P0311；校订摘录
Через две… или через три недели встретимся на практикуме.	两周……或者三周后，我们在实践课上见。	预告实践课时间；保留教师的自我修正/不确定时间表达。	S1 25:03/P0317；转录摘录

俄语小结 Повтори́тетермины́ и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

1.16 自测

1. 为什么红外光谱学用波数而不用波长？两者什么关系？
2. 迈克尔逊干涉仪里，镜子移动 x，光程差变多少？为什么？
3. 干涉图为什么是偶函数？中心极大对应什么物理条件？
4. 参考激光的三个作用分别是什么？
5. 理论分辨率与最大光程差是什么关系？镜子走 2 см 时分辨率大约多少？
6. 什么是切趾？它解决了什么问题、代价是什么？
7. 谱图上的小鼓包在什么情况下是仪器假峰而不是样品吸收？怎么判断？
8. 用俄语说出「干涉图」「光程差」「切趾」。

参考答案。① 波数与能量成正比，谱图线性；$\tilde{\nu} = 1/\lambda$。② $2x$，因为光多走一趟来回。③ 余弦是偶函数；中心极大对应所有波长同相（Δ=0）。④ 量镜位、标波数、触发采样。⑤ $\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\Delta_{\max})$；2 см → 0.25 см⁻¹。⑥ 给干涉图乘平滑窗，压制旁瓣；代价是主瓣变宽。⑦ 改变切趾函数后鼓包消失 → 仪器假峰；仍存在 → 样品。⑧ интерферогра́мма、ОРХ、аподиза́ция。

1.17 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы разобра́ли схе́му Фурье-спектро́метра. Свет прохо́дит интерферо́метр Майкельсо́на, и при движе́нии зе́ркала мы запи́сываем интерферогра́мму. Преобразова́ние Фурье́ даёт спектр. Разреше́ние определя́ется максима́льным хо́дом зе́ркала: $\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\Delta_{\max})$. Аподиза́ция убира́ет боковы́е лепестки́, но расширя́ет пик.

1.18 核实记录与仍存疑

表 8　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
转录反复出现 `флуоресцентнометр`	应为 **Фурье-спектрометр**；同段还有 `флуоресцентное образование` → **Фурье-преобразование**，可互证	俄语上下文互证（同段出现 Фурье-процессор、интерферограмма）
`функция Н по Гензеля`	**Happ–Genzel**（Хэпп–Джензель）窗	FTIR 窗函数标准名称
`амортизация / А по бизации`	**аподизация**（切趾）	上下文的「去掉旁瓣」定义
`ОРК`	**ОРХ**（оптическая разность хода）	老师自己念全称

⚠ **仍存疑：教材页码**。Ефимова 的教材是 PDF，我还没逐页核对这一讲对应的章节；下次上课前你若能拍到目录，我把 `[教材 гл.N]` 补上。其余内容（公式、光路、切趾）都已按标准 FTIR 原理核对过。